# 자동매매 전략 백테스트 총정리

작성 2026-10-07 · 대상 기간 2026-07 ~ 2026-10 연구 전체 · 상세 원본은 `research/BACKLOG.md`

## 1. 한눈에 보는 결론

**시험한 가설 약 32개 중 통과 1개(위험 관리), 조건부 1개, 무위험 수준 3개, 나머지 기각.**

| 구분 | 개수 | 해당 |
|---|---|---|
| ✅ 통과 (위험 관리용) | 1 | HB/B3 — 일봉 SMA200 + 4h SuperTrend 일 때만 롱 |
| 🟡 조건부 (수익 전략) | 1 | M — 펀딩비 횡단면 롱숏 |
| 무위험 수준 | 3 | H·I·J — 펀딩 캐리(연 +4~9%) |
| ❌ 기각 | 약 27 | 나머지 전부 |

- **가격 방향을 맞히는 전략은 하나도 '랜덤 진입보다 낫다'를 통과하지 못했다.** 지표·시간대·청산 흔적·돌파·SMC·조합·최적화·레버리지 모두.
- 15분봉 이하 스캘핑은 **수수료 0% 에서도** 신호가 없었다. 효과가 있어도 거래당 0.2~8bp 로, 왕복 수수료 10bp 를 못 넘는다.
- 수익이 랜덤을 꾸준히 이긴 건 **M(펀딩비라는 현금흐름을 받는 구조)** 하나뿐이다. 방향 예측이 아니다.
- 유일한 사전 판정 통과는 **B3 — 더 버는 게 아니라 덜 잃는 규칙**(BTC 최대 낙폭 79% → 37%).

---

## 2. 판정 방법 (모든 실험 공통)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 핵심 질문 | "같은 횟수·같은 보유시간·같은 방향으로 **아무 때나** 들어간 랜덤보다 나은가?" |
| 랜덤 기준 | 랜덤 2,000번 중 이 전략보다 잘 번 횟수가 100번(5%) 이하여야 통과 |
| 엄격한 랜덤 기준 | 거래마다 실제 보유시간·방향을 그대로 두고 진입 시각만 무작위 (평균 보유 근사는 추세추종에서 너무 관대했다) |
| 사전 고정 | 조합·선택 규칙·통과 문턱을 **결과 보기 전에** 스크립트에 적는다. 결과를 보고 문턱을 낮추지 않는다 |
| 구간 나누기 | BTC 6.9년(2019-09 ~ 2026-08)을 세 구간으로: 2019-09~2022-01 / 2022-01~2024-05 / 2024-05~2026-08 |
| 다중검정 보정 | 조합 N개를 훑으면 문턱을 '랜덤 N개 중 최고'로 올린다 |
| 다른 코인 검증 | BTC 에서 고르고 **알트 55개(1h, 2021~)** 또는 **ETH·SOL(1분봉, 2021~)** 에 숫자 그대로 |
| 수수료 | 기본 **taker 편도 5bp(왕복 10bp)**. 테스트넷 실측 maker 체결률 3% 라 maker 를 가정하지 않는다 |
| 레버리지 | 연구는 **1배·자본 100%**. 레버리지는 엣지를 만들지 않는다(SC 만 사용자 동적 레버리지 적용) |
| 펀딩비 | 실제 펀딩 이력 반영(롱은 양수 요율을 낸다) |

---

## 3. 통과·조건부 전략

### 3-1. M — 펀딩비 횡단면 롱숏 🟡 조건부 (2026-09)

- **규칙:** 8시간마다, 직전 7일 거래대금 상위 30개 코인 중 7일 평균 펀딩비 하위 7개 롱 · 상위 7개 숏, 동일 금액.
- **결과:** 세 독립 구간 모두 통과(편도 비용 15bp 가정: +1537% / +113% / +44%). 수익 대부분이 가격이 아니라 **펀딩비 수취**.
- **왜 통하나:** 롱숏으로 시장 방향을 지우고, 쏠린 쪽이 내는 펀딩비를 받는다. 예측이 아니라 현금흐름.
- **한계:**
  - 비용 30bp 에선 한 구간이 깨진다. 극단 펀딩 코인은 호가가 얇다(1만$ 시장가 비용 API3 11bp · RLC 7bp, 일부는 10단계 호가 합이 1만$ 미만).

    - 굴릴 수 있는 규모 10만~50만$. 1만$ 로 연 10% 면 1천$.
    - 여러 코인을 동시에 굴리는 실행 엔진이 없다.

- **정산 시간 혼잡 실측(10-07):** 정산 직후 1~10초 가격 변동 2.8배·체결 2.3배지만 스프레드·체결 비용은 오르지 않았고 10초 뒤 평소로 돌아왔다 → 교체는 정산 1~5분 뒤면 된다.
- **상태:** 사용자 결정으로 운용 보류(10-06).

### 3-2. HB / B3 — 덜 잃는 보유 ✅ 통과(위험 관리) (2026-10-07)

- **규칙:** 4시간봉마다 확인 — **일봉 종가 > 200일 이동평균** 그리고 **4h SuperTrend(14, 2.5) 상승**이면 BTC 1배 롱, 하나라도 아니면 현금. 숏 없음.
- **동작:** 시간의 약 30%만 보유, 연 약 19번 진입, 평균 6일 보유, 승률 37%(작게 자주 지고 큰 추세 몇 번으로 만회).

| BTC 2019-09 ~ 2026-08 | 총 수익 | 연 | 최대 낙폭 | 위험 대비 수익(Calmar) |
|---|---|---|---|---|
| 그냥 보유 — 선물(펀딩 냄) | +236% | +19.0% | 79% | 0.24 |
| 그냥 보유 — 현물 | **+656%** | +33.6% | 77% | 0.44 |
| B1 일봉 SMA200 만 | +365% | +24.6% | 68% | 0.36 |
| B2 4h SuperTrend 만 | +232% | +18.7% | 63% | 0.30 |
| **B3 둘 다 (선물)** | **+301%** | **+22.0%** | **37%** | **0.60** |
| B3 현물이었다면 | +524% | +30.0% | 33% | 0.90 |

- **판정(사전 고정 셋 다 통과):** ① 최대 낙폭이 BTC 세 구간 모두 + 알트 98% 에서 보유보다 작음 ② Calmar 가 보유보다 큼 ③ 같은 보유 비율·전환 횟수의 랜덤 보유 대비 상위 2%.
- **엔진 재현:** 4h SMA(1200) 로 일봉 SMA200 대체(신호 일치 98.8%) — 1배 +430%·최대 낙폭 34%.
- **사용자 동적 레버리지 적용:** +515%·최대 낙폭 36%·**강제청산 5건**(10배 격리에서 약 10% 하락에 청산). 몇 주 보유하는 전략엔 고레버리지·소증거금이 맞지 않는다 — 같은 노출이면 레버리지↓ 증거금↑.
- **한계:** 현물 보유(+656%)보다 덜 번다. 선물로 들면 펀딩비 부담이 크다(6.9년 약 1만$ / 1만$ 기준). 규칙 셋 중 고른 것이라 98 백분위는 경계선.

---

## 4. 가격 지표 기반 방향성 전략 — 전부 기각

### 4-1. SuperTrend 계열

| ID | 날짜 | 전략 | 핵심 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| K | 08-31 | 라이브 프리셋(15m ST(14,2.5) + HawkEye + QQE MOD, 롱숏, 동적 레버리지) | 300일 maker 가정 +34% vs 랜덤 상위 5% +59%(백분위 86). 전부 taker 면 −29% | ❌ |
| O | 09-09 | ST 파라미터 최적화(90조합) | 90조합 전부 IS 손실. 최고 OOS +3% vs 랜덤 +25% | ❌ |
| T | 10-02 | ST 격자 450(15m·1h·4h × 기간 × 배수 × 필터 × 방향) | 통과 12개 전부 4h. 고른 4h ST(20,2.5) 롱 홀드아웃 +6.1% vs 랜덤 +10.6% | ❌ |
| T 스캘핑 | 10-02 | ST 3m·5m·15m, 수수료 0 포함 | taker 두 구간 양수 1/450. 수수료 0 에서도 랜덤 백분위 66~87 | ❌ |
| E | 10-06 | ST 신호 + 새 필터(상위TF 방향·변동성·펀딩 쏠림) 72조합 | 수수료 0 에서도 통과 0. **변동성 필터는 오히려 악화**. '같은 ST 구간 무작위 선택'도 못 이김 | ❌ |
| 4h 재확인 | 10-06 | 4h ST(14,2.5) + HawkEye+QQE 롱숏 | BTC +150/+78/+9%(근사 기준 통과처럼 보임) → 엄격 기준 98/94/69, 알트 55 중앙 −43%·통과 1/55 | ❌ |
| T4 | 10-06 | 4h ST 파라미터 100조합, BTC 선택 → 알트 55 검증 | 선택 ST(20,4) 롱숏 BTC +108/+56/+72%. 알트 통과 2/55, 수익 중앙 −11.6% | ❌ |
| SR | 10-07 | 4h ST 추세 + 1h/15m RSI 눌림(RSI 20~40) | 같은 시간봉에선 'ST 상승 + RSI≤30' 이 0번(구조적 불가). 알트 수익 중앙 +25%(보유 −66%)지만 통과 3/55 | ❌ |

| ID | 날짜 | 전략 | 핵심 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| SRM | 10-07 | SR + SMA200 필터(1h·4h·1d) | 1d SMA200 이 거래당 수익을 +0.6→+8.6bp 로 올림(유일). 선택 조합 알트 –31%·통과 5/55 | ❌ |
| SC | 10-07 | **사용자 동적 레버리지** + ST + RSI 필터 + 이평 필터(5m·15m) 108조합 | 5m 전부 –100%(구간당 강제청산 ~40). 15m 세 구간 양수 0/54. 선택 조합 ETH –64%·SOL +104%(보유 +6729%) | ❌ |

**SuperTrend 분봉별 성격 (ST(14,2.5), 6.9년, taker):**

| 분봉 | 연간 거래 | 평균 보유 | 한 번 움직임 | 거래당(수수료 전) | 수수료/움직임 | 결과(구간1/2/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 23,741 | 17분 | 12bp | –1.0bp | 84% | –100 / –100 / –100% |
| 5m | 3,545 | 1.9시간 | 34bp | –1.2bp | 30% | –100 / –100 / –100% |
| 15m | 1,007 | 6.5시간 | 71bp | +3.2bp | 14% | –89 / –87 / –82% |
| 1h | 243 | 27시간 | 166bp | +3.9bp | 6% | –46 / –37 / –66% |
| **4h** | **63** | **4.7일** | **340bp** | **+47.5bp** | **3%** | **+21 / +17 / +1%** |
| 1d | 10 | 23일 | 890bp | +330bp | 1% | +324 / –7 / –48% |

→ SuperTrend 는 **4시간봉 이상의 스윙용**. 스캘핑에선 움직임이 수수료보다 작다.

### 4-2. 그 밖의 추세·평균회귀

| ID | 전략 | 핵심 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C | 오더플로우(테이커 델타·CVD) 필터 + 추세 진입 | BTC +491% 폭등장에서도 –7.6~–13.5%. 필터는 출혈만 줄임 | ❌ |
| A2 | 추세추종 + ADX 게이트(추세 구간 재검증) | 3구간 0/3 | ❌ |
| B | 평균회귀(횡보 ADX<20 + RSI 역추세) | 6년 0/6 | ❌ |
| S | 손절 정책 | 강제청산은 0건으로 줄지만 전략 자체가 –55~–99.5% | 결론 |
| U | 세션 VWAP σ 밴드 평균회귀(5m·15m, 144조합) | taker 두 구간 양수 1개(+0.4/+2.3%), 수수료 0 에서도 미달 | ❌ |
| V | 유튜브 'SMA200 방향 + SMA22 타점'(15m·30m) | taker 두 구간 양수 0개, 수수료 0 에서도 기준의 1/5 | ❌ |

---

## 5. 지표가 아닌 정보를 쓴 스캘핑 — 전부 기각 (10-06)

| ID | 전략 | 조합 | 수수료 0% | 수수료 포함 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 청산 연쇄 후 되돌림·이어가기(큰 캔들+거래량 폭증+체결 쏠림) | 384 | 통과 0, 거래당 최고 +4.1bp | 0 | |
| X | 시간대 효과(매일 같은 시각 진입) | 576 | 통과 0 | 0 | 20~22시 UTC 롱 +2~5bp 는 실재, 수수료 넣으면 –33~–51% |
| Y1 | 변동성 수축 후 돌파 | 216 | 돌파 거꾸로 타기 통과 (+0.5bp/거래) | 0 | 3분봉 초단기 되돌림 |
| Y2 | 세션 개장 범위 돌파(ORB) | 96 | 통과 0 | 0 | |
| Z1 | SMC 유동성 스윕(전일·4h 고저) | 32 | 통과 0 | 0 | |
| Z2 | FVG 되돌림 | 36 | 통과(+0.2bp/거래) | 0 | Y1 과 같은 초단기 되돌림 |
| R | 약한 신호 조합(되돌림 × 시간·추세·거래량 필터), 문턱 12bp | 216 | 최고 +4.9bp, 문턱 미달 | 0 | 필터를 겹쳐도 거래당 수익이 안 오름 |
| P | 펀딩 정산 전후 5~15분 왜곡 | 48 | 효과 1~9.6bp | 전부 –90% | 왕복 10bp 를 못 넘음 |

→ 15분봉 이하에서 확인된 효과는 전부 **거래당 0.2~8bp**. 수만 거래면 '통계적으로 유의'해도 수수료의 1/20~1/50.

## 6. 수수료·시간축·포트폴리오·스위치

| ID | 날짜 | 전략 | 핵심 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| F | 09 | maker 로 수수료를 낮추면 | 랜덤도 같이 싸져서 격차 불변 | ❌ |
| G | 09 | 시간축 올리기(4h·1d) | 랜덤 문턱이 전략보다 빨리 오름 | ❌ |
| L | 09-01 | 횡단면 랭킹(과거 수익률 상위 롱·하위 숏) | 수수료 0 에서도 랜덤 선택 미달 | ❌ |
| TP | 10-06 | 56코인 동일가중 추세 포트폴리오(4h ST(20,4)) | net −41%, 구간 양수 1/3. 참고: 30일 모멘텀은 2021 만 +117%, 이후 −6·−13% | ❌ |
| SW | 10-07 | 전략 자신의 최근 성적으로 켜고 끄는 스위치(N 5·10·20) | 다섯 시험 0/5, 대부분 **무작위로 쉬는 것보다 나쁨** — 큰 이익이 연패 직후에 온다 | ❌ |
| FT | 10-07 | 펀딩비 시간축 역추세(자기 90일 대비 극단이면 반대) | BTC 앞 두 구간 강했으나 구간3 꺾임. 알트 중앙 −49%·통과 2/55 | ❌ |

### 느슨한 문턱 재분석 (10-07)

코인마다 '상위 5% 냐'만 보지 않고, **55개 중 상위 20%·10% 에 든 코인 수를 우연 기대(11·5.5개)와 비교**했다.

| 전략 | 상위 20% 코인 (우연 11) | 상위 10% 코인 (우연 5.5) | 알트 수익 중앙 |
|---|---|---|---|
| T4 4h ST(20,4) 롱숏 | **24** | **11** | −11.6% |
| SRM 4h 추세 + RSI + 1d SMA200 롱숏 | **24** | **11** | −30.6% |
| SR 4h 추세 + RSI 롱만 | 12 | 6 | +25.4% |
| FT 펀딩 역추세 | 11 | 3 | −49.2% |

- **4h 추세 롱숏(T4·SRM)은 '랜덤보다 나은 타이밍'의 증거가 있다.** 다만 알트끼리 같이 움직여 확률은 과대평가된다.
- **그런데 돈은 잃었다** — 하락장 알트에서 랜덤보다 덜 잃었을 뿐. "랜덤보다 낫다 ≠ 수익".

---

## 7. 마켓메이킹·캐리·실측

| ID | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| Q | 마켓메이킹 — 공개 웹소켓으로 24코인 1.9시간 체결 후 손익(markout) 실측 | USDC(maker 0%): 30초 뒤 전부 −0.2~−1.5bp(차익거래자에게 당함). USDT 대형틱: +0.3~+1.4bp 지만 maker 2bp 에 먹힘. 대기열 맨 뒤 기준 전부 음수 → ❌ |
| H | 펀딩 캐리(현물 롱 + 선물 숏) | 상한 연 +8.7%, 8년 모두 흑자 |
| I | 베이시스 실측 반영 | 연 +6.7% |
| J | 리밸런싱 현실 반영 | 연 +4.1% — 무위험 금리 수준 |
| 정산 실측 | 4h 주기 22코인 04:00 UTC 정산 ±30분 | 직후 1~10초 변동 2.8배·체결 2.3배, 비용은 그대로, 10초 뒤 평소 |

### 수수료 가정이 결과를 얼마나 바꾸나 (SC 선택 조합, 15m)

| 수수료 | BTC 구간1/2/3 | ETH | SOL | 랜덤이 더 잘 번 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| taker 5bp (기본) | −0.6 / +2.7 / +1.7% | −64% | +104% | 84~1,176 / 2,000 |
| 전부 maker 2bp | +35 / +20 / +44% | +59% | +465% | 156~828 |
| 전부 maker 0bp | +70 / +44 / +85% | +338% | +659% | 140~968 |

→ 수수료가 절대 수익을 통째로 바꾸지만 **랜덤도 같이 번다** — 이익원은 싼 수수료 + 롱 드리프트. '전부 maker' 는 낙관 상한(테스트넷 체결률 3%, 청산은 시장가, 체결 순간의 역선택).

### 레버리지가 결과를 얼마나 바꾸나 (SC 선택 조합, ETH, maker 2bp)

| 사이징 | 수익 | 최대 낙폭 | 강제청산 |
|---|---|---|---|
| 동적 레버리지(증거금 10%, 잔고 구간 50~5배) | +58.5% | 85% | 6 |
| 1배 · 자본 100% | +59.1% | 66% | 0 |
| 고정 2배(2배 × 100%) | +24.6% | 91% | 0 |
| 고정 2배(20배 × 10%) | +26.4% | 90% | 11 |
| ETH 그냥 보유 | +231% | 82% | — |

→ 손실 구간이 긴 전략엔 레버리지가 낙폭·청산만 키운다. 동적 티어는 **잔고가 작을수록 레버리지가 높아** 지는 전략에선 손실을 가속한다.

---

## 8. 발견한 버그와 교훈

| 날짜 | 문제 | 영향 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 라이브 프리셋이 판정 없이 배포돼 있었다 | 실돈 후보가 랜덤 미달 | 판정을 최적화기에 연결 |
| 09-09 | 백테스트가 maker 0% 를 가정 | 300일 +34% 가 실제(taker) −29% | `maker_fill_ratio=0` 기본(전부 taker) |
| 10-06 | 최적화기가 판정을 계산만 하고 **화면에 안 보여줌** | '견고 ✅ ' 만 보고 골랐다 | 백테스트·최적화 화면에 '랜덤으로 사고팔아도 이만큼 벌까?' 패널 |
| 10-06 | 평균 보유 근사 랜덤 기준이 추세추종에 너무 관대 | 4h ST 가 거짓 통과 | 엄격한 랜덤 기준( `simulate_trades` )을 기본으로 |
| 10-06 | 엔진이 1분봉 입력을 전제 — 1h 를 넣으면 **조용히 거래 0** | 알트 검증이 빈 결과 | 1분봉 아니면 오류(ValueError) |
| 10-07 | 엔진 자산곡선이 **보유 중 평가손실을 안 찍음** | 최대 낙폭·Calmar 과소(B3 29% → 실제 34%) | 매 봉 시가평가 + 회귀 테스트 |
| 10-07 | 연구 캐시가 객체 주소( `id` )를 키로 써서 다른 코인 값을 재사용 | SR·SRM 알트 숫자 오염(AVAX +8,081% → +92%) | `evt.pin` 으로 교체, 재계산(판정 불변) |

**교훈 요약**

1. 수익률만 보면 대부분 좋아 보인다 — **랜덤 진입과 비교**해야 신호인지 운인지 갈린다.
2. 조합을 많이 뒤질수록 운으로 좋은 게 걸린다 — 규칙은 **결과 보기 전에** 고정하고, **다른 코인**으로 검증한다.
3. 표본이 수만이면 '유의'는 공짜 — **거래당 bp 를 수수료와 나란히** 볼 것.
4. 필터·레버리지·스위치는 신호의 질을 바꾸지 못한다 — 거래 수(=수수료)만 줄이거나 위험만 키운다.
5. 백테스트 가정(maker 체결, 낙폭 계산)은 **실측·검증 전까지 가정**이다.

---

## 9. 남은 선택지

| 선택지 | 내용 | 기대 | 필요한 것 |
|---|---|---|---|
| A. 도구로 쓰기 | 새 아이디어가 생기면 판정 패널·검증 스크립트로 바로 확인 | 비용 없음 | — |
| B. B3 운용 | 일봉 SMA200 + 4h ST 일 때만 롱 | 보유보다 덜 벌고 낙폭은 절반 이하 | 사이징 결정(권장: 레버리지 1~2배·증거금 50~100%), 선물 vs 현물 |
| C. M 재검토 | 펀딩비 롱숏 | 유일한 수익형 후보 | 다코인 엔진, 10만$ 이상, 0단계 가상 운용부터 |
| D. 메인넷 maker 측정 | `tools/maker_probe.py` 로 실제 지정가 체결률 | 15m 스캘핑 수익성의 결정 변수 | 소액 입금(비용 약 1$) |

| 선택지 | 내용 | 기대 | 필요한 것 |
|---|---|---|---|
| E. 4h 추세 타이밍 | T4·SRM 의 '랜덤보다 나은 타이밍'을 수익으로 연결 | 미확정 | 쓸 코인 선택이 또 다른 예측이 되는 문제 |

현재 테스트넷 봇은 기각된 15m SuperTrend 프리셋으로 **배선 점검용**으로만 돌고 있다(실돈 전환 안 함).

---

## 데이터·도구

- 1분봉: BTCUSDT 2019-09~2026-08, ETHUSDT·SOLUSDT 2021-01~2026-08 · 알트 55개 1h 2021-01~ · 펀딩 이력
- 연구 스크립트: `research/exp_*.py` (실험 하나 = 가설 하나), `research/evt.py` (빠른 이벤트 스터디), `research/lib.py`
- 판정 원칙·실행 함정: `research/README.md` · 가설 큐와 상세 결과: `research/BACKLOG.md`